

Reporte de resultados: Inclínómetro con control de motorreductor

Práctica 3.2.3 · Sistemas Programables

1. Objetivo de las pruebas

Comprobar que el sistema (MPU-6050, Arduino UNO R4 WiFi y puente H L298N) responde a la inclinación como se diseñó: que el signo del ángulo defina el sentido del motor, que su magnitud defina la velocidad, que la rampa de aceleración suavice los cambios y que la velocidad se sature a partir de 45°.

2. Condiciones de prueba

- Programa cargado con los parámetros originales: zona muerta de 5°, PWM de 90 a 255 entre 5° y 45°, rampa de 9 unidades cada 20 ms y filtro complementario con $\tau = 0.5$ s.
- Calibración del giroscopio al arrancar, con el sensor quieto (500 muestras, unos 5 s).
- Monitor Serie a 115200 baudios, que imprime una línea solo cuando cambia el grado, el porcentaje de PWM, el sentido del motor o la intensidad.
- Prueba manual: se inclinó el sensor hacia adelante y luego hacia atrás observando el motor, el Monitor Serie y la matriz de LEDs.
- Práctica realizada en el salón de clases, en equipo.

3. Datos registrados

La tabla transcribe las líneas visibles en la captura del Monitor Serie, en el orden en que aparecen. El porcentaje de PWM es el valor aplicado al motor en ese momento (*no* una velocidad medida).

#	Inclinación	Grados	Intensidad	Motor	PWM aplicado
1	adelante	10°	leve	adelante	44 %
2	atrás	-21°	moderada	adelante	12 %
3	atrás	-59°	fuerte	reversa	74 %
4	atrás	-59°	fuerte	reversa	100 %
5	atrás	-60°	fuerte	reversa	100 %
6	atrás	-64°	fuerte	reversa	100 %
7	atrás	-63°	fuerte	reversa	100 %
8	atrás	-62°	fuerte	reversa	100 %
9	atrás	-61°	fuerte	reversa	100 %

#	Inclinación	Grados	Intensidad	Motor	PWM aplicado
10	atrás	-62°	fuerte	reversa	100 %
11	atrás	-64°	fuerte	reversa	100 %

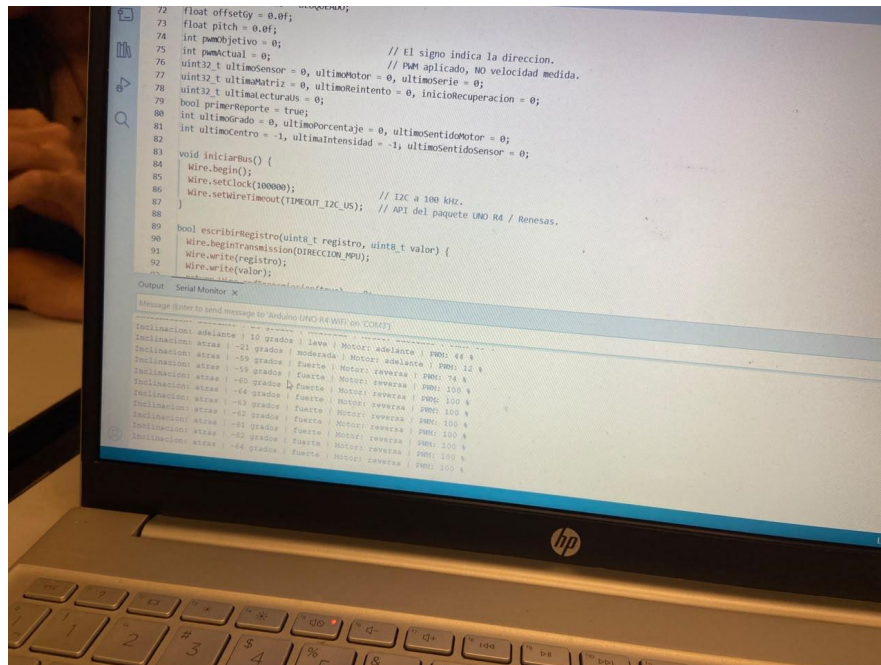


Figura 1. Captura del Monitor Serie durante la prueba.

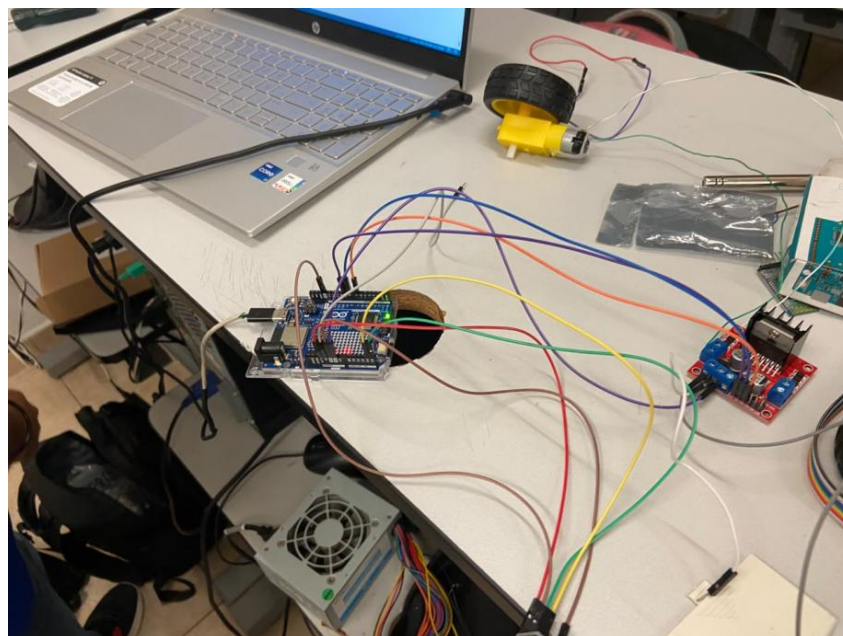


Figura 2. Montaje físico utilizado en la prueba.

4. Cálculos y verificación

Con el ángulo filtrado, el programa calcula el PWM objetivo con: $PWM = 90 + (|\theta| - 5)/(45 - 5) \cdot (255 - 90)$ para $5^\circ \leq |\theta| \leq 45^\circ$, 0 por debajo de 5° y 255 por encima de 45° . La tabla siguiente muestra el valor esperado en algunos ángulos, calculado con esa fórmula (no son mediciones).

Ángulo $ \theta $	PWM objetivo	% de 255
$< 5^\circ$	0	0 %
5°	90	35 %
10°	111	44 %
15°	131	51 %
20°	152	60 %
25°	173	68 %
30°	193	76 %
35°	214	84 %
40°	234	92 %
$\geq 45^\circ$	255	100 %

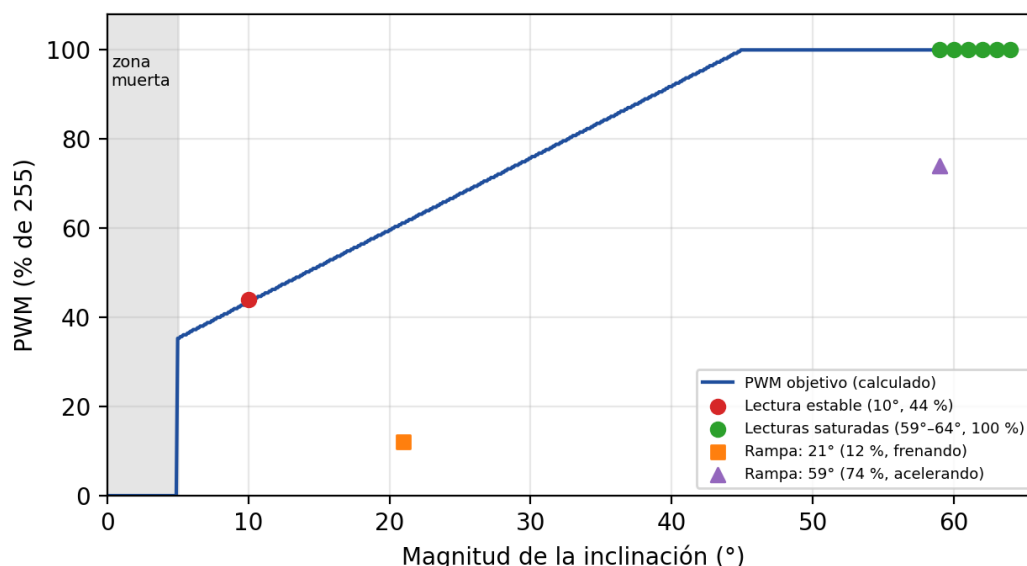


Figura 3. PWM objetivo en función de la inclinación y lecturas de la captura.

4.1 Lectura estable a 10°

Para $\theta = 10^\circ$: $(10 - 5)/(45 - 5) = 0.125$ y $90 + 0.125 \cdot 165 \approx 111$, que equivale a $111/255 = 43.5\%$, es decir, 44 %. Coincide con la lectura 1 de la tabla.

4.2 Lecturas saturadas

En las lecturas 4 a 11 la inclinación está entre -59° y -64° , todas por encima de 45° , así que el objetivo es 255 (100 %). El motor marca 100 % en todas, sin importar que el ángulo varíe cinco grados, lo que confirma la saturación.

4.3 Efecto de la rampa en el cambio de sentido

En la lectura 2 el sensor está en -21° (objetivo calculado: $90 + (16/40) \cdot 165 = 156$, o 61 % en reversa), pero el motor todavía va *hacia adelante* con 12 %. Esto es lo esperado: al cambiar el signo del objetivo, la rampa primero lleva el PWM a cero y solo después invierte el giro.

Los valores son coherentes con pasos de 9 unidades. Partiendo de 111 (el 44 % de la lectura 1), después de 9 pasos el PWM es $111 - 81 = 30$, que equivale a 12 %. Con 4 pasos más llega a cero (13 pasos, unos 260 ms). Ya en reversa, el 74 % de la lectura 3 corresponde a 189 (21 pasos de 9 desde cero, unos 420 ms), y el siguiente paso es 198 y así sucesivamente hasta 255.

Limitación: el Monitor Serie imprime cada 500 ms y solo cuando algo cambia, por eso no aparecen todos los pasos intermedios de la rampa, solo algunas muestras.

5. Análisis de resultados

- **Dirección:** el motor giró hacia adelante con ángulos positivos y en reversa con ángulos negativos, como se programó.
- **Velocidad proporcional:** a 10° el PWM fue 44 %, igual al valor calculado, con lo que se valida la relación lineal entre 5° y 45° .
- **Saturación:** entre -59° y -64° el PWM no pasó de 100 %, tal como indica el límite de 45° .
- **Rampa:** el motor no invirtió el giro de golpe; bajó a 12 % antes de pasar a reversa, y después subió de 74 % a 100 %. Esto protege al motor y al driver de picos de corriente.
- **Tareas simultáneas:** la matriz de LEDs mostró el indicador de inclinación mientras el Monitor Serie seguía recibiendo datos, de modo que ninguna tarea bloqueó a la otra.

Alcance: las pruebas registradas cubren el funcionamiento normal (dirección, velocidad, saturación y rampa). Con esta captura no se documentó la prueba del paro de seguridad ni la comparación entre el ángulo del acelerómetro y el filtrado.

6. Conclusión

Los resultados coinciden con el diseño: el motor responde en sentido y velocidad a la inclinación, la velocidad se satura a partir de 45° y la rampa suaviza el cambio de sentido pasando primero por cero. Además, el valor de 44 % medido a 10° concuerda con el cálculo de la fórmula, y los porcentajes observados durante la rampa (12 % y 74 %) son consistentes con pasos de 9 unidades cada 20 ms.